11 Стереометрија

Овај одељак се бави основним телима у простору, као што су коцка, пирамида, ваљак, купа или лопта. Осим одговарајућих формула, често је потребно и мало просторног осећаја.

---

1. У правилну тространу призму уписана је лопта која додирује све бочне стране и основе призме. Однос запремина лопте и призме је

   (А) $4\pi\sqrt{3} : 9$; (Б) $2\pi : 9\sqrt{3}$; (В) $8\pi : 9\sqrt{3}$; (Г) $\pi\sqrt{3} : 18$; (Д) $\pi : \sqrt{3}$.

2. Квадар чије ивице имају дужине $4cm$, $6cm$ и $9cm$ састављен је од коцкица ивице $1cm$. Колико је таквих коцкица уклоњено са квадра скидањем целог спољашњег слоја дебљине једне коцкице

   (А) 132; (Б) 196; (В) 96; (Г) 160; (Д) 82.

3. У базену облика квадра, чије дно има димензије $3m \times 4m$, налази се вода до висине $1,5m$. За колико ће се подићи ниво воде у базену ако се на његово дно спусти тешка коцка (која не плива, већ тоне) ивице $2m$.

   (А) $\frac{3}{4}m$; (Б) $\frac{4}{3}m$; (В) $\frac{1}{2}m$; (Г) $\frac{2}{3}m$; (Д) $1m$.

4. Запремина квадра чија је једна дијагонала основе $d_1 = 6m$, угао који она гради са другом дијагоналом основе је $60°$, а угао који гради са дијагоналом квадра је $30°$, износи

   (А) $27m^3$; (Б) $54m^3$; (В) $27\sqrt{3}m^3$; (Г) $54\sqrt{3}m^3$; (Д) $108m^3$.

5. Просторна дијагонала правилне четворостране призме је према равни основе нагнута под углом од $60°$. Ако је дијагонала основе једнака $d = 3\sqrt{2}cm$, тада је површина призме

   (А) $18(1+\sqrt{6})cm^2$; (Б) $54cm^2$; (В) $(18+72\sqrt{2})cm^2$; (Г) $36(1+\sqrt{6})cm^2$; (Д) $18(1+2\sqrt{6})cm^2$.

6. Основа праве призме је трапез $ABCD$ са ивицама $AB = CD = 13cm$, $BC = 4cm$ и $AD = 14cm$. Ако је површина пресека ACA_1C_1 једнака $150cm^2$, онда је површина омотача једнака

   (А) $656cm^2$; (Б) $440cm^2$; (В) $616cm^2$; (Г) $220cm^2$; (Д) $532cm^2$.

7. Нека је $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ правилна једнакоивична шестострана призма ивице a. Површина четвороугла ABD_1E_1 је

   (А) $2a^2$; (Б) $3a^2$; (В) $a^2\sqrt{3}$; (Г) a^2; (Д) $2a^2\sqrt{2}$.

8. Нека је $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ правилна шестострана призма чија је ивица $\sqrt{3}\,cm$ и висина $\sqrt{22}\,cm$. Површина четвороугла ACD_1F_1 је

   (А) $15\,cm^2$; (Б) $2\sqrt{11}\,cm^2$; (В) $8\sqrt{3}\,cm^2$; (Г) $2\sqrt{66}\,cm^2$; (Д) $3\sqrt{66}\,cm^2$.

9. Ако је дужина ивице правилног тетраедра једнака $\sqrt{2}$, онда растојање између средишта двеју његових наспрамних ивица износи

(А) $\sqrt{3}$; (Б) 1; (В) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (Г) $\sqrt{2}$; (Д) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

10. Ако је запремина правилног тетраедра једнака $48\sqrt{2}\,cm^3$, онда његова ивица има дужину

(А) $\dfrac{8}{\sqrt[3]{9}}\,cm$; (Б) $4\sqrt[3]{9}\,cm$; (В) $2\sqrt[3]{3}\,cm$; (Г) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{3}}\,cm$; (Д) $\dfrac{4}{\sqrt[3]{9}}\,cm$.

11. У правилној тространој пирамиди, површина бочне стране је $75\,cm^2$. Одстојање центра основе пирамиде од равни бочне стране је $8\,cm$. Запремина пирамиде је

(А) $600\,cm^3$; (Б) $300\sqrt{3}\,cm^3$; (В) $625\,cm^3$; (Г) $575\,cm^3$; (Д) $1800\,cm^3$.

12. Дат је правилни тетраедар $ABCD$ ивице дужине a. Ако су K, L, M, N, тим редом, средишта ивица AB, BC, AC, AD, онда је запремина пирамиде $KLMN$ једнака

(А) $\frac{a^3}{12}\sqrt{2}$; (Б) $\frac{a^3}{96}\sqrt{3}$; (В) $\frac{a^3}{96}\sqrt{2}$; (Г) $\frac{a^3}{48}\sqrt{3}$; (Д) $\frac{a^3}{48}\sqrt{2}$.

13. Ако је запремина правилног тетраедра једнака $144\sqrt{2}$, онда је дужина полупречника лопте уписане у тај тетраедар

(А) $2\sqrt{6}$; (Б) $\sqrt{6}$; (В) $\frac{3}{2}\sqrt{6}$; (Г) $\frac{2}{3}\sqrt{6}$; (Д) $2\sqrt{3}$.

14. Ако је запремина правилног тетраедра једнака $144\sqrt{2}$, онда је дужина полупречника лопте описане око тог тетраедра

(А) $3\sqrt{6}$; (Б) $4\sqrt{6}$; (В) $6\sqrt{6}$; (Г) $\frac{4}{3}\sqrt{6}$; (Д) $3\sqrt{3}$.

15. Права четворострана пирамида висине H, чија је основа квадрат странице a, пресечена је равни паралелно основи на растојању x од основе. Тада површина пресека као функција од x износи

(А) $a\cdot\frac{H-x}{2}$; (Б) $a^2\cdot\frac{H-x}{H}$; (В) $a^2\cdot\frac{H+x}{H}$; (Г) $a\cdot\frac{(H+x)^2}{H}$; (Д) $a^2\cdot\frac{(H-x)^2}{H^2}$.

16. Висина правилне четворостране пирамиде је $2cm$, а тангенс угла између бочне стране и основе је $\frac{4}{3}$. Површина ове пирамиде износи

(А) $22\sqrt{2}cm^2$; (Б) $23cm^2$; (В) $19cm^2$; (Г) $24\sqrt{3}cm^2$; (Д) $25cm^2$.

17. Правилна четворострана пирамида чија је бочна ивица s, а α угао који она заклапа са основом пирамиде, има запремину

(А) $\frac{2}{3}s^3\sin\alpha\cos^2\alpha$; (Б) $\frac{2}{3}s^3\sin^2\alpha\cos\alpha$; (В) $\frac{1}{3}s^3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$;
(Г) $\frac{4}{3}s^3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$; (Д) $\frac{4}{3}s^3\sin^2\alpha\cos\alpha$.

18. Основа пирамиде је једнакокрако-правоугли троугао хипотенузе a. Једна бочна страна пирамиде је троугао подударан основи, нормална је на раван основе и садржи хипотенузу основе. Површина ове пирамиде је

(А) $2a^2$; (Б) $\frac{a^2}{4}\left(2+\sqrt{3}\right)$; (В) $\frac{a^2}{4}\left(2+\sqrt{2}\right)$; (Г) $\frac{3}{2}a^2$; (Д) a^2.

19. Основа пирамиде је квадрат. Једна бочна ивица нормална је на раван основе, а најдужа бочна ивица има дужину 8 и и гради са равни основе угао од $45°$. Тада је запремина пирамиде

(А) $\frac{288}{3}$; (Б) $\frac{64}{3}\sqrt{2}$; (В) $\frac{128\sqrt{2}}{3}$; (Г) $\frac{64}{3}$; (Д) $\frac{128}{3}$.

20. Основа пирамиде је праоугаоник површине S. Две бочне стране те пирамиде су нормалне на основи, док су друге две нагнуте према основи под угловима α и β. Запремина те пирамиде у функцији од α, β и S једнака је

(А) $S\sqrt{S\,\mathrm{tg}\,\alpha\,\mathrm{tg}\,\beta}$; (Б) $\dfrac{S\sqrt{S}}{\sqrt{tg\alpha\,\mathrm{tg}\,\beta}}$; (В) $\dfrac{1}{3}S\sqrt{S\,\mathrm{tg}\,\alpha\,\mathrm{tg}\,\beta}$; (Г) $\dfrac{S\sqrt{S}}{3\sqrt{\mathrm{tg}\,\alpha\,\mathrm{tg}\,\beta}}$; (Д) $2\sqrt{S^3\,\mathrm{tg}\,\alpha\,\mathrm{tg}\,\beta}$.

21. Основа пирамиде је квадрат странице $2\sqrt{3}cm$, а висина пирамиде је $3cm$ и она садржи средиште једне од ивица основе. Полупречник сфере описане око ове пирамиде је

(А) $3cm$; (Б) $2\sqrt{3}cm$; (В) $\sqrt{7}cm$; (Г) $4\sqrt{2}cm$; (Д) $\frac{3}{2}\sqrt{5}cm$.

22. Ако се полупречник лопте повећа за $1cm$, њена површина се повећа за $8\pi cm^2$. При томе се запремина лопте (у cm^3) повећа за

(А) 4π; (Б) $\frac{17}{6}\pi$; (В) 16π; (Г) $\sqrt{2^9}\pi$; (Д) $\frac{13}{3}\pi$.

23. Када се омотач купе развије у равни, добије се четвртина круга полупречника $4\sqrt{5}$. Запремина те купе једнака је

(А) $\dfrac{100\pi}{\sqrt{3}}$; (Б) $\dfrac{25\pi\sqrt{2}}{3}$; (В) $\dfrac{20\pi\sqrt{5}}{3}$; (Г) $\dfrac{25\pi\sqrt{3}}{3}$; (Д) $\dfrac{50\pi\sqrt{3}}{3}$

24. Осни пресек праве купе је једнакостранични троугао. У ту купу уписана је лопта. Однос запремина лопте и купе је

(А) $1:2$; (Б) $4:9$; (В) $1:\sqrt{3}$; (Г) $2:3\sqrt{3}$; (Д) $\sqrt{3}:4$.

25. У дату праву купу полупречника основе r и висине $H = r\sqrt{2}$ уписана је коцка $ABCDA_1B_1C_1D_1$ тако да основа $ABCD$ припада основи купе, док темена A_1, B_1, C_1, D_1 леже на њеном омотачу. Однос запремина купе и коцке је

(А) $4\pi:3$; (Б) $2\pi:1$; (В) $4\pi:1$; (Г) $2\pi:3$; (Д) $3\pi:4$.

26. У праву купу висине $8cm$ и изводнице $10cm$ уписан је ваљак тако да је површина омотача тог ваљка једнака површини омотача купе изнад ваљка. Висина тог ваљка је

(А) $3cm$; (Б) $2\sqrt{2}cm$; (В) $\frac{40}{13}cm$; (Г) $\frac{40}{9}cm$; (Д) $\frac{20}{13}cm$.

27. У полулопту је уписана коцка тако да доња основа коцке припада основи полулопте, а темена горње основе коцке припадају површи полулопте. Однос запремина полулопте и коцке је

(А) $5\pi:3$; (Б) $\pi\sqrt{6}:1$; (В) $5\pi:6$; (Г) $\pi\sqrt{5}:2$; (Д) $\pi\sqrt{3}:\sqrt{2}$.

28. Површина праве кружне купе која је описана око лопте пречника $2r$ и чија је висина два пута већа од пречника лопте је

(А) $6r^2\pi$; (Б) $58r^2\pi$; (В) $\frac{1}{2}r^2\pi$; (Г) $\frac{7}{3}r^2\pi$; (Д) $8r^2\pi$.

29. Ако је запремина купе $\sqrt{5}$ пута већа од запремине лопте уписане у ту купу, однос површина купе и лопте је

(А) $4:\sqrt{3}$; (Б) $2\pi:3$; (В) $2:1$; (Г) $\sqrt{5}:1$; (Д) $3\pi:4$.

30. Висина купе је $6cm$. Изводница купе образује са равни основе угао од $60°$. У купу је уписана пирамида чија је основа једнакокрако-правоугли троугао, уписан у основу купе, а врх средиште једне од изводница. Запремина пирамиде је

(А) $16cm^3$; (Б) $11cm^3$; (В) $2\sqrt{5}cm^3$; (Г) $3\sqrt{3}cm^3$; (Д) $12cm^3$.

31. Око праве и правилне шестостране пирамиде описана је купа. Ако је бочна ивица пирамиде једнака b, а α $(0 < \alpha < \frac{\pi}{3})$ угао између двеју суседних бочних ивица пирамиде, онда је запремина те купе

(А) $V = \frac{2}{3}\pi b^3\sqrt{1-\cos\alpha}$; (Б) $V = \frac{2}{3}\pi b^3\sqrt{2\cos\alpha - 1}$;
(В) $V = \frac{2}{3}\pi b^3(1-\cos\alpha)\sqrt{2\cos\alpha+1}$; (Г) $V = \frac{2}{3}\pi b^3(1-\cos\alpha)\sqrt{2\cos\alpha-1}$;
(Д) $V = \frac{2}{3}\pi b^3(1+\cos\alpha)\sqrt{2\cos\alpha+1}$.

32. Ромб површине $15cm^2$ ротира око једне своје странице. Површина тако добијеног тела је

(А) $60\pi cm^2$; (Б) $30\pi cm^2$; (В) $(60+15\sqrt{3})\pi cm^2$; (Г) $\left(60+\frac{15}{2}\sqrt{3}\right)\pi cm^2$;
(Д) $90\pi cm^2$.

33. Правоугли трапез чије су основице $a = 20$ и $b = 15$, а краћи крак 12, ротира око краће основице. Површина добијеног тела је:

(А) 660π; (Б) 924π; (В) 468π; (Г) 768π; (Д) 780π.

34. Квадрат $ABCD$ ротира око странице BC и на тај начин добија се тело запремине V_1. Када исти квадрат ротира око дијагонале AC, добија се тело запремине V_2. Однос $V_2 : V_1$ је

(А) $\sqrt{2}:6$; (Б) $\sqrt{2}:5$; (В) $1:\sqrt{2}$; (Г) $1:2$; (Д) $\sqrt{2}:3$.

35. Дат је правоугли троугао са катетама a и b и хипотенузом c. Нека су V_a, V_b и V_c редом запремине тела која настају ротацијом троугла око тих катета и хипотенузе. Тада је ${V_a}^{-2} + {V_b}^{-2} - {V_c}^{-2}$ једнако:

(А) 0; (Б) 1; (В) $\dfrac{c^3-a^3-b^3}{a^3b^3c^3}$; (Г) -1; (Д) $\dfrac{a^3+b^3-c^3}{a^3b^3c^3}$.

36. Однос запремина тела насталих ротацијом паралелограма око својих двеју суседних ивица дужина a и b, редом, износи

(А) $a:b$; (Б) $b:a$; (В) $a^2:b^2$; (Г) $b^2:a^2$; (Д) $1:1$.

37. Из дрвене купе полупречника основе $3cm$ и изводнице $5cm$ издубљен је ваљак полупречника основе $1cm$ и висине једнаке половини висине купе, тако да се осе та два тела поклапају. Површина преосталог тела је

(А) $27\pi cm^2$; (Б) $18\pi cm^2$; (В) $\frac{28}{3}\pi cm^2$; (Г) $28\pi cm^2$; (Д) $30\pi cm^2$.

38. Основне ивице правилне тростране зарубљене пирамиде су a и b $(a > b)$, а бочне ивице заклапају са основом угао α. Запремина те пирамиде износи

(А) $a^3b^3 \operatorname{tg} \alpha$; (Б) $\frac{1}{6}a^2b \operatorname{tg} \alpha$; (В) $\frac{1}{3}ab^2 \operatorname{tg} \alpha$; (Г) $\frac{1}{12}\left(a^3 - b^3\right) \operatorname{tg} \alpha$; (Д) $\left(a^3 + b^3\right) \operatorname{tg} \alpha$.

39. Полупречници основа и бочна ивица праве зарубљене купе стоје у односу $3 : 11 : 17$. Ако је њена запремина једнака $815\pi cm^3$, онда је њена површина

(А) $386\pi cm^2$; (Б) $360\pi cm^2$; (В) $380\pi cm^2$; (Г) $364\pi cm^2$; (Д) $368\pi cm^2$.

40. Дата је коцка $ABCDA_1B_1C_1D_1$ са дужином ивице 2. Ако су P, Q и R средишта ивица AB, BC и CC_1, онда је површина пресека те коцке и равни одређене тачкама P, Q и R једнака

(А) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$; (Б) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$; (В) $3\sqrt{3}$; (Г) $2\sqrt{3}$; (Д) $2\sqrt{2}$.

Одговори:

1.Б, 2.Г, 3.Г, 4.Б, 5.Б, 6.Б, 7.А, 8.А, 9.Б, 10.Б, 11.А, 12.В, 13.Б, 14.А, 15.Д, 16.Г, 17.А, 18.Б, 19.Б, 20.В, 21.В, 22.Д, 23.Г, 24.Б, 25.А, 26.В, 27.Д, 28.Д, 29.Г, 30.Д, 31.Г, 32.А, 33.Д, 34.А, 35.А, 36.Б, 37.Г, 38.Г, 39.Д, 40.В.